

Texto Tiburón Blanco

El tiburón blanco es una especie de pez cartilaginoso lamniforme de la familia Lamnidae que se encuentra en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos. Esta especie es la única del género *Carcharodon* que sobrevive en la actualidad.

-Descripción

-Características generales

Los tiburones blancos se caracterizan por su cuerpo fusiforme y gran robustez, en contraste con las formas aplastadas que suelen lucir otros tiburones. El morro es cónico, corto y grueso. La boca, muy grande y redondeada, tiene forma de arco. Permanece siempre entreabierta, dejando ver al menos una hilera de dientes de la quijada superior y una o dos de la inferior, mientras el agua penetra en ella y sale continuamente por las branquias. Si este flujo se detuviese, el tiburón se ahogaría por carecer de opérculos para regular el paso correcto del agua, y se hundiría en la misma, ya que al no poseer tampoco vejiga natatoria se ve condenado a estar en continuo movimiento para evitarlo.

Durante el ataque, las fauces se abren hasta tal punto que la forma de la cabeza se deforma pues la mandíbula se proyecta, y se cierran luego con una fuerza 300 veces superior a la de una mandíbula humana (12-24 toneladas).

Los dientes son grandes, aserrados, de forma triangular y muy anchos. Al contrario que otros tiburones, no poseen diastema ni reducción de diente alguno, sino que tienen toda la quijada provista de dientes alineados e igualmente capaces de aferrar, cortar y desgarrar. Detrás de las dos hileras de dientes principales, los tiburones blancos tienen dos o tres más en continuo crecimiento que suplen la frecuente caída de dientes con otros nuevos y se van reemplazando por nuevas hileras a lo largo de los años. La base del diente carece de raíz y se encuentra bifurcada, dándole una apariencia inconfundible en forma de punta de flecha.

Los orificios nasales (narinas) son muy estrechos, mientras que los ojos son pequeños, circulares y completamente negros. En los costados se sitúan cinco hendiduras branquiales, dos aletas pectorales bien desarrolladas y de forma triangular y otras dos, cerca de la aleta caudal, mucho más pequeñas. La caudal está muy desarrollada, al igual que la gran aleta dorsal de su lomo, de forma inconfundible para cualquiera. Otras dos aletas pequeñas (segunda dorsal y anal) cerca de la cola, completan el aspecto de este animal.

A pesar de su nombre, el jaquetón sólo es blanco en su parte ventral, mientras que la dorsal es gris o azulada. Este patrón, común en muchos animales acuáticos, sirve para confundirse con la luz solar (en caso de mirarse desde abajo) o con las oscuras aguas marinas (en caso de hacerlo desde arriba), constituyendo un camuflaje tan simple como efectivo. El extremo de la parte ventral de las aletas escapulares y la zona de las axilas aparecen teñidos de negro. La piel, muy áspera, se compone de duras escamas llamadas dentículos dérmicos por su forma afilada.

No obstante, la denominación de "tiburón blanco" podría tener su lógica en el caso de avistarse ejemplares albinos de esta especie, que, aunque son muy raros, existen. En 1996 se pescó en las costas de El Cabo Oriental (Sudáfrica) una hembra joven de apenas 145 cm que exhibía esta rara característica.

-Sentidos

Las terminaciones nerviosas del extremo frontal, antes mencionadas, recogen la menor vibración ocurrida en el agua y guían al animal hasta la posible presa que esté causando esa perturbación. Otros receptores (conocidos como

ampollas de Lorenzini, unas células especializadas con una forma similar a la de minúsculas "botellas") situados en torno a los orificios nasales le permiten captar también campos eléctricos de frecuencia variable que probablemente use para orientarse en sus migraciones a través de largas distancias. Por si esto fuera poco, su olfato es tan potente que la presencia de un par de moléculas de sangre las detecta entre un millón de moléculas de agua a kilómetros de distancia sirve para atraerlo, al tiempo que se vuelve mucho más agresivo. La vista tiene menos importancia, pero también está bien desarrollada y tiene un papel muy importante en la aproximación final a la presa y su peculiar modelo de acecho y ataque desde debajo de la misma.

-Tamaño

La longitud más frecuente entre los tiburones blancos adultos es de 4 a 5,5 m (siendo los machos menores que las hembras), aunque se han citado casos de individuos excepcionales que rebasaban ampliamente esas medidas. En la actualidad no se puede asegurar cuál es realmente el tamaño máximo en esta especie, hecho que se ve reforzado por la existencia de notas antiguas y poco fiables sobre animales realmente gigantescos. Varios de estos casos se analizan en el libro *The Great White Shark* (1991), de Ellis y McCosker.

Durante décadas, muchos libros de referencia en el campo de la ictiología, así como el Libro Guinness de récords mundiales, recogieron dos tiburones blancos como los más grandes jamás capturados; uno de ellos era un ejemplar de 9 m supuestamente capturado en aguas del Sur de Australia, cerca de Port Fairy, en la década de 1870 y el otro se trataba de un individuo de 11,3 m que quedó atrapado en una red para arenques en Nuevo Brunswick, Canadá en la década de 1930.

Al amparo de esta longitud máxima, los avistamientos de tiburones blancos de 7 a 10 m de largo fueron considerados, hasta cierto punto, comunes y aceptados sin gran discusión. Sin embargo, varios investigadores pusieron en duda la fiabilidad del reporte de Port Fairy, haciendo hincapié en la gran diferencia de tamaño entre este individuo y cualquiera de los otros tiburones blancos capturados. Un siglo después de la captura, se estudiaron las mandíbulas del animal, todavía conservadas, y se pudo determinar que su auténtico tamaño corporal rondaba los 5 metros de largo. La confusión pudo ser producto de un fallo tipográfico, un error derivado del paso de unidades anglosajonas a internacionales (5 m son unos 16,5 pies) o una simple exageración. Respecto al ejemplar de Nuevo Brunswick, los expertos creen hoy en día que debió tratarse de un tiburón peregrino, especie con un cuerpo similar al del tiburón blanco y que es corriente en aguas canadienses.

Volviendo a Ellis y McCosker, éstos aseguraron en su obra que los mayores tiburones blancos rondan los 6 m de longitud, y que los informes sobre individuos de 7 m o más, aunque existentes en la literatura popular, no están presentes en la científica. De forma sarcástica recalcan el hecho de que, al igual que las supuestas anacondas y pitones gigantes, «estos [tiburones] gigantes tienden a desaparecer cuando un observador responsable se aproxima con una cinta métrica».

----- TIEMPO -----

El mayor tamaño que Ellis y McCosker consideran como cierto es el de un tiburón blanco de 6,4 m capturado en aguas cubanas en 1945, aunque apuntan que otros expertos consideran que su tamaño debió ser algo menor. El peso atribuido (pero no confirmado) a este ejemplar fue de 3270 kg. Desde entonces se han publicado noticias de ejemplares mayores pero Ellis y McCosker hacen notar que las mediciones son a menudo deficientes y, una vez verificadas, dan

resultados que suelen estar entre los 6,1 y 6,4 m. Por _____, [1] muchas publicaciones hablan de un tiburón blanco hembra de 7 m pescado por Alfredo Cutajar en la isla de Malta, en 1987. En su libro, Ellis y McCosker aceptan que este tiburón parecía tener un tamaño superior a la media, pero no consideran como cierta la medida de 7,13 m. Durante los siguientes años, otros expertos también han encontrado motivos para dudar de este dato, debido en parte al desacuerdo entre Cutajar y otros testigos a la hora de fijar las medidas. Finalmente, un analista fotográfico de la BBC _____, [2] teniendo en cuenta el error al que la perspectiva puede llevar en la fotografía del animal, que el tamaño real del animal estaría en torno a los 5,6 m. En abril de 2014 personal del Ministerio de pesca australiano logró capturar y etiquetar a una gran hembra de tiburón blanco de aproximadamente 30 años de edad que midió 5,3 metros de longitud y pesó 1,6 toneladas; esta captura se realizó cerca de la isla Mistaken, a 400 km de Perth.

Actualmente, la mayoría de los expertos están de acuerdo _____ [3] que el tamaño máximo que puede alcanzar un tiburón blanco es de casi unos 6 m de longitud y alrededor de 1,9 t de peso. Los informes sobre tamaños mucho mayores que éste suelen considerarse dudosos y según el Canadian Shark Research Centre (Centro Canadiense de Investigación del Tiburón), el gran tiburón blanco más grande correctamente medido fue una hembra capturada en agosto de 1988 en la Isla del Príncipe Eduardo, que midió 6,1 m. El tiburón fue pescado por David McKendrick, un residente local de Alberton, West Prince. McKendrick y un _____ [4] llamado David Livingstone tienen el primer y segundo mayor diente de este tiburón.

En lo relativo al peso se añade un nuevo problema, ya que éste puede variar ligeramente en función de lo que el tiburón haya comido y si lo ha hecho de forma más o menos reciente. Un ejemplar adulto puede introducirse en la boca hasta 14 kg de carne de un solo mordisco, y almacenar varios más en su estómago hasta que termina de digerirlos. Por esta razón, Ellis y McConker consideran posible _____ [5] los tiburones blancos puedan llegar a alcanzar pesos de 2 t, aunque el mayor de los que ellos han estudiado "sólo" pesaba 1,75 t.

El mayor tiburón blanco reconocido por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA, en sus siglas en inglés) es un ejemplar de 1208 kg capturado por Alf Dean en 1959, al sur de Australia. Se conocen muchos otros ejemplares mayores, pero la IGFA no los tiene en cuenta por haber sido capturados sin respetar las normas impuestas por esta organización.

-Alimentación

Los tiburones blancos difieren _____ [6] de ser simples máquinas de matar, como sostiene la imagen popular (leyenda urbana) que se tiene de ellos. Para poder capturar los grandes mamíferos marinos que constituyen la base de la dieta de los adultos, los tiburones blancos practican una característica emboscada: se sitúan a varios metros bajo la presa, que nada en la superficie o cerca de ella, usando el color oscuro de su dorso como camuflaje con el fondo y volviéndose así invisibles a sus víctimas. Cuando llega el momento de atacar, avanzan rápidamente hacia arriba con _____ [7] movimientos de la cola y abren las mandíbulas. El impacto suele llegar en el vientre, donde el tiburón aferra fuertemente a la víctima: si ésta es pequeña, como un león marino, la mata en el acto y posteriormente la engulle entera. Si es más grande, arranca un gran trozo de la misma que ingiere entero, ya que sus dientes no le permiten masticar. La presa puede quedar entonces muerta o moribunda, y el tiburón volverá a alimentarse de ella arrancando un pedazo detrás

de otro. Excitados por la presencia _____ [8] sangre, la zona se llenará pronto de otros tiburones. En algunas zonas del Pacífico, los tiburones blancos arremeten con tanta fuerza a las focas y leones marinos que se elevan un par de metros sobre el nivel del agua con su presa entre las mandíbulas, antes de volver _____ a _____ zambullirse.

Sin embargo, en el mar Mediterráneo y en la costa atlántica de África y Europa, el tiburón blanco, al igual que la orca y el marrajo, no suelen atacar ni alimentarse de mamíferos como focas o delfines. Los ataques _____ [9] tiburón blanco al hombre en el Mediterráneo son extraños, alejados de la costa y a profundidad; tal vez sea por los hábitos de alimentación basados principalmente en el atún rojo, mucho más nutritivo tanto para el tiburón blanco como para la orca o el marrajo.

La mayoría de los ataques ocurren durante el amanecer o bien en el atardecer, pues es en este momento cuando las profundidades no se pueden vislumbrar de manera adecuada. Sólo se aprecia la superficie, pues los rayos del Sol en ese momento aún son _____ [10] para penetrar en las profundidades, lo que le proporciona una ventaja al tiburón para atacar a su presa sin ser percibido.

Esta especie también consume carroña, especialmente la que procede de cadáveres de ballena a la deriva, de los que arrancan grandes pedazos. Cerca de las costas, los tiburones blancos consumen grandes cantidades de objetos flotantes por error: en sus estómagos se han llegado a encontrar incluso matrículas de automóvil.

Tanto la caza como el resto de la vida del gran tiburón blanco suelen ser solitarios. Ocasionalmente se ven _____ [11] o pequeños grupos desplazándose a la búsqueda de alimento, labor que les lleva a recorrer cientos de kilómetros. Aunque preferentemente nómadas, algunos ejemplares prefieren alimentarse en ciertas zonas costeras, como ocurre en algunas regiones de California, Sudáfrica y especialmente Australia.

-Reproducción

Aunque apenas hay unos cuantos casos de hembras grávidas capturadas, se puede afirmar que esta especie prefiere reproducirse en aguas templadas, en primavera o verano, y es ovovivípara. Los huevos, de 4 a 10 o tal vez hasta 14, permanecen en el útero hasta que eclosionan: es posible _____ [12] en el tiburón blanco se dé canibalismo intrauterino (siendo las crías más débiles y los huevos aún por abrir devorados por sus hermanos más fuertes) de la misma forma que sucede en otras especies de lámnidos, pero por ahora no es un hecho que esté totalmente probado. Unas tres o cuatro crías de 12 dm de largo y dientes aserrados logran salir al exterior en el parto e inmediatamente se alejan de su madre para evitar ser devoradas por ésta. Desde entonces llevan una vida solitaria, creciendo a un _____ [13] bastante rápido. Alcanzan los dos metros en el primer año de vida; los machos, más pequeños que las hembras, maduran sexualmente antes que éstas, cuando alcanzan los 3,8 m de largo (unos cuatro años), aunque, de acuerdo con Compagno, algunos individuos podrían madurar excepcionalmente cuando todavía cuentan con apenas dos metros y medio. Se distinguen por unas extensiones de las aletas pélvicas que sirven de órganos copuladores. Las hembras no pueden reproducirse hasta que alcanzan entre 4,5 y 5 m de largo y se cree que son fértiles durante _____ [14] corto periodo de tiempo, lo que hace que su tasa reproductiva sea baja.

No se conoce gran cosa sobre las relaciones intraespecíficas que se dan en esta especie, y lo que respecta al apareamiento no es una

excepción. Es posible que éste se produzca con más frecuencia después de que varios individuos compartan un gran festín, como por ejemplo un cadáver de ballena. La vida media para estos animales no se conoce con exactitud, pero es probable que oscile entre los 15 y 30 años. En enero de 2014 _____ [15] grupo investigadores del Woods Hole Oceanographic Institution de Cape Cod, en Massachusetts, liderados por el Dr. Li Ling Hamady, publicaron un estudio basado en la datación con carbono 14 sobre las vértebras de diversos ejemplares (4 machos y 4 hembras) del noroeste del Atlántico en la revista científica PLOS ONE. En dicho estudio se concluyó que la expectativa de vida del tiburón blanco era de más de 70 años, 3 veces más de lo que anteriormente se pensaba, ya que el ejemplar más longevo, un macho, tenía una edad _____ [16] 73 años, mientras que la hembra más madura contaba con unos 40 años _____ de _____ edad.

-Distribución

El tiburón blanco vive sobre las zonas de plataforma continental, cerca de las costas, donde el agua es menos profunda. Es en estas zonas donde la abundancia de luz y corrientes marinas genera una mayor concentración de vida animal, lo que para esta especie equivale a una mayor cantidad de alimento. Sin embargo, están ausentes de los fríos océanos ártico y antártico, a pesar de su gran abundancia en plancton, peces y mamíferos _____. [17] Los tiburones blancos tienen un avanzado metabolismo que les permite mantenerse más calientes que el agua que les rodea, pero no lo suficiente como para poblar estas zonas extremas.

Áreas con presencia frecuente de tiburones blancos son las aguas de las Antillas Menores, algunas partes de las Antillas mayores, el Golfo de México hasta Florida y Cuba, y la Costa Este de Estados Unidos desde allí hasta Terranova; la franja costera de Rio Grande do Sul a la Patagonia, la del Pacífico de América del Norte (desde Baja California _____ [18] el sur de Alaska, donde llegan en años anormalmente cálidos) y del Sur (desde Panamá a Chile); archipiélagos del Pacífico como Hawaii, FiJI y Nueva Caledonia; Australia (con la excepción de su costa norte, siendo abundante en el resto), Tasmania y Nueva Zelanda, siendo muy frecuente en la zona de la gran barrera de coral; norte de Filipinas y todo el litoral asiático desde Hainan hasta Japón y la isla de Sajalín; Seychelles, Maldivas, Sudáfrica (donde es muy abundante) y las zonas cercanas a la desembocadura de los _____ [19] Congo y Volta; y la zona costera desde Senegal a Inglaterra, con agrupación apreciable en las islas Cabo Verde y Canarias, penetrando también en los mares Mediterráneo y Rojo.

Sin embargo, en el mar Mediterráneo, debido a la sobreexplotación pesquera y a la contaminación de las aguas, se ha reducido considerablemente la distribución de esta especie; de todas maneras, parece que persiste alguna zona de cría, como por ejemplo el Estrecho de Messina. Su distribución se corresponde con la ruta migratoria del atún rojo, así como con la existencia de _____ [20] someras cerca de la costa, de ahí que las áreas tradicionales de almadrabas estén asociadas a la existencia histórica del tiburón blanco. En base a esto, hay zonas propicias a un posible avistamiento en el área central del Mediterráneo, principalmente en el mar de Sicilia, golfo de Trieste y península de Istria, así como en el área occidental, principalmente en el mar de Liguria, golfo de León y estrecho de Bonifacio; en menor proporción, hay zonas como el mar Tirreno, en torno a Nápoles, suroeste de Cerdeña, el _____ [21] Adriático, las Cícladas, la costa de Tracia o el estrecho del Bósforo, y respecto al litoral español, históricamente también ha sido frecuente en el levante mediterráneo (golfo de Valencia, islas

Columbretes, Alicante y costa del Mar Menor), islas Baleares (costa mallorquina de la Tramuntana, cabo de Ses Salines, Cabrera y cabo des Pinar, en Menorca su zona norte, y en las islas Pitiusas en la zona de Es Freus), el norte de Cataluña, dentro de la zona de influencia del golfo de León, y finalmente en Andalucía, principalmente en la _____ [22] de Almería y en el estrecho de Gibraltar, principalmente en el litoral de Cádiz. En el Mediterráneo la migración del atún rojo corresponde a la entrada de atunes adultos entre primavera y verano, originarios de la costa noroeste de los Estados Unidos, y con salida del Mediterráneo en otoño; los movimientos de juveniles se concentran en el Mediterráneo occidental y el mar Adriático, concentrándose el área de reproducción en las islas Baleares y en el mar Tirreno. Respecto a España, desde el año 2011 el tiburón blanco es una _____ [23] protegida, en base al Real Decreto 139/2011, lo que hace que esta especie esté retornando a las costas españolas, con avistamientos en las costas del sureste peninsular, en el litoral del cabo de Gata, en Almería, y en las islas Columbretes.

Ocasionalmente, esta especie puede alcanzar también aguas de Indonesia, Malasia, el Mar de Ojotsk y la Tierra del Fuego.

Normalmente se mantiene a una cierta distancia de la línea costera, acercándose sólo en aquellas zonas con especial concentración de atunes, focas, pingüinos u otros animales de hábitos costeros. _____, [24] suele permanecer cerca de la superficie, aunque ocasionalmente desciende hasta cerca del kilómetro de profundidad.

En un estudio reciente, se comprobó que los grandes tiburones blancos de California emigran a un área entre Baja California y Hawái conocida como "el Café del Tiburón Blanco", donde pasan al menos 100 días al año antes de volver a Baja California. En el viaje, nadan despacio y se sumergen a unos 900 m de profundidad. Tras regresar, cambian su comportamiento y hacen inmersiones cortas a aproximadamente 300 m durante unos 10 minutos. _____ [25] tiburón blanco etiquetado de la costa de Sudáfrica nadó a la costa del sur de Australia y regresó en el espacio de un año. Esto refutó las teorías tradicionales que decían que los tiburones blancos son depredadores territoriales costeros y abre la posibilidad de que exista una interacción entre poblaciones de tiburón blanco que antes eran consideradas independientes. Aún se desconoce por qué migran, barajándose la alimentación estacional o la existencia de áreas de _____ acoplamiento.

En un estudio similar un gran tiburón blanco de Sudáfrica fue rastreado nadando a _____ [26] costa noroeste de Australia y atrás a la misma posición en Sudáfrica, un viaje de 20000 km, en menos de nueve meses.

-Enemigos naturales

La orca puede constituir una amenaza para los tiburones blancos. El 4 de octubre de 1997, en las aguas que bañan las islas Farallón (triángulo rojo) ocurrió un ataque de una orca hembra de 6,50 metros conocida por los científicos como Ca2 contra un tiburón blanco, durante el cual el tiburón murió. No se sabe realmente el verdadero tamaño de aquel ejemplar debido a que _____ [27] completamente destrozado, pero algunos expertos suponen que se trataba de un tiburón joven.

-Peligro de extinción

Debido al amplio rango de distribución de esta especie, es imposible saber el número de tiburones blancos que existen, aunque sea de forma aproximada. No obstante, su baja densidad poblacional, unida a su escasa tasa de reproducción, su larga infancia y su baja

esperanza de vida hacen que el tiburón blanco no sea un animal precisamente abundante. La pesca deportiva de este tiburón, sin interés económico alguno, se ha incrementado en los _____ [28] 30 años debido en gran parte a la popularidad de películas como Tiburón (Steven Spielberg, 1975) hasta el punto que se la considera amenazada o en peligro de extinción en varios lugares.

La Lista Roja de la UICN incluyó al tiburón blanco por primera vez en 1990 como especie insuficientemente conocida, y desde 1996 lo califica como vulnerable. El Apéndice II del Convenio CITES lo incluye como especie vulnerable si no se explota racionalmente.

Las medidas de conservación deben aplicarse obligatoriamente sobre las poblaciones en libertad, ya que la cría _____ [29] cautividad del tiburón blanco es imposible, debido probablemente al acusado carácter nómada de la especie (se tienen datos de individuos visitando alternativamente las playas de Sudáfrica y Australia, a 22000 km de distancia). El único ejemplar que ha llegado a ser exhibido vivo en un edificio fue una hembra joven llamada Sandy, que vivió durante tres días del mes de agosto de 1980 en el acuario Steinhart de San Francisco. Tras sólo 72 h de cautiverio, Sandy tuvo que ser liberada después de que dejara de comer y se _____ [30] graves heridas al chocar repetidamente contra una de las paredes de su recinto. Posteriormente se descubrió que lo que atraía a Sandy hacia ese lugar en particular era una minúscula diferencia de 125 microvoltios (millonésimas de voltio) de potencial eléctrico entre esa pared y el resto de las del acuario. La intensidad del campo eléctrico que Sandy detectaba era tan pequeña que pasaba desapercibida para cualquiera de los otros animales que se encontraban en el mismo tanque de agua, incluidos varios tiburones de otras especies.

Por ahora no existe _____ [31] moratoria legal internacional sobre la pesca del tiburón blanco, aunque ésta está prohibida en algunas áreas de su distribución. El tiburón blanco es una especie protegida en California, la Costa Este de Estados Unidos, el Golfo de México, Namibia, Sudáfrica, Maldivas, Israel y parte de Australia (Australia Meridional, Nueva Gales del Sur, Tasmania y Queensland). La Convención de Barcelona lo considera una especie amenazada en el Mediterráneo, pero casi ningún país con salida a este mar ha dispuesto medida alguna en favor de su conservación.

-Ascendencia y registro fósil _____ [32] gran tiburón blanco existe desde el Mioceno. Los fósiles más antiguos conocidos del tiburón blanco datan de hace unos dieciséis millones de años. Sin embargo la filogenia del gran tiburón blanco sigue siendo objeto de debate. La hipótesis original de los orígenes del tiburón blanco es que comparte un ancestro común con un tiburón prehistórico, como el megalodon. Las similitudes entre los restos físicos y el tamaño extremo de ambos llevó a muchos científicos a creer que estos tiburones estaban estrechamente relacionados, y el nombre del Carcharodon megalodon se _____ [33] a este último. Sin embargo, una nueva hipótesis propone que el C. megalodon y el tiburón blanco son parientes lejanos (aunque compartiendo también la familia Lamnidae). El gran tiburón blanco también está más estrechamente relacionado con una antigua especie de tiburón, el tiburón mako, que al C. megalodon, una teoría que parece estar apoyada por el descubrimiento de un conjunto completo de mandíbulas con 222 dientes y las 45 vértebras del Carcharodon hubbelli en 1988 y publicado el 14 de noviembre de 2012. -Nombres comunes

Esta especie recibe _____ [34] de nombres a lo largo de su área de distribución. En español, las denominaciones más comunes

son tiburón blanco y gran tiburón blanco (esta última influida por el nombre en inglés, great white shark). El nombre de blanco se debe a que en algunos ejemplares viejos, con el paso de los años, se ha ido aclarando el tono negruzco de su dorso hasta un gris claro, y junto al blanquecino del vientre les da el aspecto de ser blancos. Y como escualos que son, siguen creciendo a lo largo _____ [35] su vida, y cuanto más viejos más grandes; de ahí lo de gran blanco.

En España, la denominación tradicional de origen medieval (recuérdese que la propia palabra tiburón procede de las lenguas caribe, y por tanto no se incorpora al español hasta el siglo XVI) lo identifica como jaquetón (aumentativo de jaque, amenaza), nombre que junto con distintos adjetivos se aplica también a muchas otras especies de la familia Carcharhinidae. Existe también el nombre jaquetón blanco, derivado de la fusión entre el nombre anterior y el de tiburón blanco, _____ [36] popular en la actualidad. El nombre de marrajo, como se le menciona a veces, puede llevar a confusiones con otras especies de tiburones.

En Uruguay se da también el nombre de africano a esta especie, mientras que en otros países optan por denominaciones más truculentas como devorador _____ de _____ hombres.

-Ataques _____ contra _____ seres _____ humanos

Aunque cueste creerlo por la leyenda urbana tan intensa en contra, los ataques de tiburones contra seres humanos son bastante raros. Dentro de éstos, los del tiburón blanco se pueden considerar anecdóticos si se comparan con _____ [37] del tiburón tigre (Galeocerdo cuvier) o el tiburón toro (Carcharhinus leucas), el último de los cuales puede incluso remontar grandes ríos (Misisipi, Amazonas, Zambeze, etc.) y atacar a las personas a varios kilómetros del mar. No obstante, las muertes causadas por estas tres especies en su conjunto son inferiores a las provocadas por serpientes marinas y cocodrilos cada año, e incluso menores que los fallecimientos ocasionados por animales tan aparentemente inofensivos como abejas, avispa e hipopótamos. Se considera que es más probable morir de un ataque al corazón en _____ [38] mar que por el ataque de _____ un _____ tiburón.

En palabras del biólogo Douglas Long, en EEUU (cuya Costa Oeste es el hogar de una importante concentración de jaquetones) "muere más gente cada año por ataques de perros que la que ha sido muerta por tiburones blancos en los últimos 100 años". Para zonas donde la presencia del gran blanco no es tan abundante, los ataques alcanzan números realmente irrisorios: por ejemplo, en todo el Mediterráneo sólo se han confirmado 31 ataques de tiburones contra seres humanos en los _____ [39] 200 años, en su mayoría sin resultado de muerte. Para España, la cifra es de cuatro ataques desde mediados del siglo XIX (aunque la ISAF sólo reconoce dos como suficientemente probados) sin que ninguno de ellos acabase con la vida de la víctima. En estos dos últimos casos, las cifras ni siquiera se refieren a los ataques del tiburón blanco en particular, sino al conjunto de todas las especies de tiburones. De acuerdo con algunos investigadores estadounidenses, la cifra de ataques de tiburones blancos a nivel global _____ [40] 1926 y 1991 sería de 115, siendo California, Australia y Sudáfrica quienes registraron más. Resulta bastante ilustrativo el que en las aguas sudafricanas, infestadas de tiburones, la cifra de ataques de tiburones blancos desde 1940 sea de sólo 29 frente a las 89 agresiones protagonizadas por tiburones toro. En California se contabiliza alrededor de una víctima mortal por ataque de tiburón blanco cada cinco años.

Esta escasez de ataques, sobre todo mortales, se debe a que la mayoría de los tiburones en

general y los blancos en particular no consideran a los _____ [41] como auténticas presas potenciales. De hecho, es posible que el sabor de la carne humana les sea incluso algo desagradable, y desde luego que les resulta mucho menos nutritiva y bastante más difícil de digerir que la de ballena o foca, provistas de gran cantidad de grasa. La gran mayoría de ataques del tiburón blanco consisten en un único mordisco, tras el cual el animal se retira llevándose pocas veces algún trozo de la infortunada víctima (principalmente pies y piernas). Estos ataques se pueden deber a tres posibles razones:

_____ [42] tiburón no ataca a la víctima con intención de comérsela, sino porque la considera un intruso en su actividad diaria al que interpreta como una amenaza potencial. Por ello, la mordida y posterior retirada no sería más que una simple aunque desproporcionada "advertencia".

El animal se siente confuso ante algo que nunca ha visto antes y no sabe si es comestible o no. Por tanto, el fugaz ataque es una especie de "mordisco-prueba" con el que intenta hacerse una idea de si le conviene alimentarse en el futuro de _____ [43] nuevo elemento en su mundo. El posible gusto desagradable y complicaciones digestivas posteriores impulsarán al tiburón a no cazar humanos después de esta experiencia.

El tiburón confunde a la víctima con su comida habitual. En este caso se explicarían muchos de los ataques contra bañistas y surfistas en California, por ejemplo, ya que cuando se ven desde abajo resultan bastante parecidos a un león marino que sale a respirar aire o que se desplaza a toda velocidad cerca de la superficie del agua. Los ataques registrados contra pequeñas _____ embarcaciones _____ [44] y de recreo podrían explicarse como confusiones entre éstas y los cuerpos de cetáceos de tamaño medio o elefantes marinos muertos a la deriva.

Dada la naturaleza del ataque, la víctima humana muere en raras ocasiones durante el mismo. Cuando lo hace, la mayoría de las veces es por la pérdida masiva de sangre, que debe evitarse de inmediato. La liberación de sangre en el agua puede atraer también a otros tiburones y peces carnívoros de diversas especies que pueden verse impulsados a realizar sus propios mordiscos de prueba, _____ [45] desgracia de la víctima.

Con todo, el peligro de ataque existe siempre, por remoto que sea. Resulta interesante el hecho de que el 80% de las muertes causadas por tiburones blancos ocurrieran en aguas muy cálidas, casi ecuatoriales, cuando la mayoría de estos animales vive en zonas templadas. Esto se debe probablemente a que la gran mayoría de tiburones blancos son jóvenes y crías, que necesitan de las aguas templadas para su desarrollo, mientras que en las zonas más cálidas sólo se adentran los individuos más grandes y viejos, _____ [46] son mucho más violentos y _____ peligrosos.

Se han diseñado y ensayado varios métodos para evitar las heridas por mordedura de tiburón blanco en caso de un ataque repentino, entre las que se encuentran repelentes químicos, cotas de malla metálicas que se superponen a los trajes de buceo y aparatos que generan un campo eléctrico en torno al buzo o surfista y desorientan a cualquier tiburón que se aproxime, ya que perturban la información que éstos reciben a través de las ampollas de Lorenzini. Sin embargo, y por muy efectivos _____ [47] puedan ser estos métodos, es evidente que lo mejor a la hora de evitar ataques es no cometer imprudencias como alejarse demasiado de la costa, nadar en solitario o en las primeras y últimas horas del día, visitar zonas con gran abundancia de pinnípedos (base alimenticia de

los tiburones blancos adultos) o, evidentemente, acercarse de forma deliberada a un ejemplar, sobre todo si es de tamaño considerable.

Mientras buceaba cerca de las islas de Cabo Verde, el oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau y un compañero suyo se encontraron por casualidad con _____ [48] inmenso tiburón blanco. [Su] reacción fue la que menos podíamos imaginarnos escribió Cousteau. Aterrado, el monstruo evacuó una nube de excremento y se alejó a una velocidad increíble. Su conclusión fue: Al reflexionar en todas las experiencias que hemos tenido con el tiburón blanco, siempre me ha llamado la atención el gran abismo que media entre lo que el público se imagina que es y lo que comprobamos que realmente es.

-Ataques a los barcos

Los tiburones blancos atacan con poca frecuencia y, a veces incluso hunden barcos. _____ [49] cinco de los 108 ataques de tiburón no provocados autenticados reportados desde la costa del Pacífico durante el siglo 20 que participaban en kayak. En algunos casos han atacado barcos de hasta 10 metros (33 pies) de longitud. Han chocado o golpeado la gente por la borda; por lo general ataca el barco desde la popa. En un caso, en 1936, un gran tiburón atacó el barco pesquero Lucky Jim en la costa de Sudáfrica, golpeando a uno de los tripulantes en el mar.

-El tiburón blanco en la _____ [50]

Los tiburones blancos aparecen como la encarnación del peligro en varias culturas y reciben el nombre de devoradores de hombres en distintas lenguas, especialmente en el área del Caribe. No obstante, la actual caracterización popular del tiburón blanco como el asesino del mar por excelencia no existiría (o no estaría tan extendida) de no ser por el éxito comercial de la película Tiburón en 1975. La película está basada en la novela homónima (1974) del escritor estadounidense Peter Benchley, que se inspira vagamente en un suceso histórico: la muerte _____ [51] cuatro personas y la mutilación de otra, causadas durante la ola de ataques de tiburón de Nueva Jersey de 1916. Sin embargo, hoy en día se considera más probable que los responsables de tales ataques fuesen varios tiburones y no obra de un particular asesino en serie. Tampoco parece claro que el tiburón (o tiburones) fuese blanco, señalándose como posibles responsables las especies *Carcharhinus plumbeus* y *Carcharhinus leucas*. Esta película generó gran psicosis sobre el tiburón blanco.

La película añadió algunas referencias en boca del capitán Quint al desastre _____ [52] USS Indianapolis, un barco que se hundió en 1945 en el Pacífico tras recibir el impacto de un torpedo japonés, y cuyos supervivientes permanecieron en el agua durante cinco días mientras eran diezmados por el calor, la falta de agua y los ataques de los tiburones, que en este caso tampoco se identificaron como tiburones blancos, sino como ejemplares de *Carcharhinus longimanus*.

La novela y luego la película establecieron una serie de clichés que desde entonces se han repetido en el cine de monstruos asesinos, tanto terrestres como acuáticos, _____ [53] que en muchos de los casos no se corresponden con las características reales de la principal especie afectada, el tiburón blanco. Esto ha contribuido a arraigar una serie de estereotipos y falsas creencias en torno a esta especie, hasta el punto de que Benchley, autor de la novela, ha afirmado que nunca la hubiese escrito de saber cómo eran realmente los hábitos de los tiburones blancos.

Tiburón fue un sonoro éxito comercial, siendo la

primera película en superar los 100 millones de dólares de recaudación y desbancando a El _____ [54] (The Godfather 1972) como película más taquillera de la Historia. El título no le fue arrebatado hasta el estreno de Star Wars (1977) y su impacto sobre la audiencia fue tan grande que aumentaron los casos de acuafofia y miedo a los tiburones en todo el mundo. Incluso descendió el nivel de afluencia turística a las playas durante una buena temporada. Por otra parte, varias personas comenzaron a pescar tiburones blancos de forma masiva, deseosos de emular a Martin Brody y el capitán Quint, lo que ocasionó un descenso _____ [55] de las poblaciones de este animal. El mito de Tiburón se perpetuó en los medios de comunicación, y su influencia se puede ver en series de televisión, cómics e incluso videojuegos como Tomb Raider o Jaws:Unleashed. Muchas otras películas repitieron la fórmula que llevó al éxito a su predecesora, entre las que se cuentan las siguientes:

Tiburón 2 (Jaws 2, 1978): un nuevo tiburón blanco enorme vuelve a vérselas con Martin Brody en su pueblo natal.

El último tiburón (1981): sonoro plagio italiano de Tiburón, con una historia prácticamente _____ [56] a ésta. Llegó a distribuirse en España bajo el falso título de Tiburón 3.

Tiburón 3 (Jaws 3-D, 1983): primera en hacer uso de la tecnología 3-D, reproduce el ataque de una gigantesca madre tiburón a un complejo acuático de Florida donde ha sido recluida su cría (una situación que nunca se daría en la realidad). El protagonista es el hijo mayor de Brody.

Tiburón, la venganza (Jaws: The Revenge, 1987): tras la negativa de Roy Scheider a volver, el personaje de Martin Brody fue "asesinado" con un ataque _____ [57] corazón y el papel protagonista recayó sobre su viuda, a la que volvía a hostigar un tiburón blanco.

Shark Attack (1999): producción televisiva que recrea una serie de ataques en una aldea africana.

Shark Attack 2 (2001): secuela de Shark Attack.

12 Days Of Terror (2004): narra los 12 días durante los cuales la gente a lo largo de la costa de Nueva Jersey estuvo bajo los continuos ataques de un tiburón blanco.

Las recientes películas de animación Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003) y El espantatiburones (Shark Tale,) _____ [58] personajes cómicos encarnados por tiburones blancos. En la primera, el tiburón Bruce (clara referencia al tiburón mecánico de Jaws) es vegetariano y asiste a una especie de reuniones para ex-carnívoros donde trata de deshacerse de su adicción a la ingesta de animales, pero sufre una recaída al sentir el olor de sangre en el agua. En la segunda, los tiburones son una especie de mafiosos de los océanos dirigidos por su peculiar Padrino blanco, Don Lino, a los que se enfrenta el pez protagonista, Óscar. A éste le _____ [59] a su vez el tiburón Lenny, hijo de Don Lino y también vegetariano.

Aunque obviamente basadas en Tiburón, se han hecho otras películas con trama similar pero reemplazando al tiburón blanco con otras especies de tiburones (tiburones tigre, tiburones toro o marrajos) u otros animales marinos (orcas, barracudas, etc.) o fluviales (pirañas o cocodrilos) para atraer al público.

Otro tipo de tiburón conocido es el tiburón martillo

El tiburón martillo gigante o cornuda gigante es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia Sphyrnidae que habita en todos los

_____ [60] templados y cálidos en zonas costeras. Es la especie más grande de tiburón _____ martillo.

-Características

La característica más llamativa de todas las especies de tiburones martillo es la particular forma de la cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado al nadar recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus _____ espaldas.

Las aletas pectorales se localizan detrás de las _____, [61] y la aleta caudal tiene la punta negra. Casi toda la parte dorsal es gris o café, pero se vuelve blanca cerca de la parte ventral. Al igual que la mayoría de los tiburones, el tiburón martillo presenta contracoloración, es decir, un color oscuro en el lomo y uno claro en el vientre. Visto desde abajo, el tiburón martillo se confunde con el brillo de las aguas de la superficie; visto desde arriba, se confunde con el fondo marino oscuro. La contracoloración es un tipo de mimetismo que permite _____ [62] tiburón sorprender a _____ sus _____ presas.

El tamaño habitual es de 3,7 m, pero pueden alcanzar los 6 metros de longitud y pesar casi media tonelada² y son conocidos por eventuales ataques a humanos, si bien éstos son poco frecuentes.

Nadie sabe con exactitud por qué estos tiburones han evolucionado con esa curiosa forma de cabeza. Algunos biólogos creen que les proporciona una ventaja sensorial para encontrar a sus presas, mientras otros creen que les ayuda en la flotabilidad. Su olfato es capaz, mediante lóbulos olfativos telencefálicos incrementados, de detectar _____ [63] gota de sangre a una distancia de un kilómetro y medio. Las aletas del tiburón martillo son particularmente apreciadas como alimento en el este de Asia, a pesar de que la caza de aletas de estos y otros tiburones está ahora prohibida en varios países.

-Hábitat

La cornuda gigante es una de las especies más comunes; usualmente vagan a lo largo de declives cercanos a la costa, tanto en aguas poco profundas como en profundidades cercanas a los 275 m. A veces nadan cerca de la costa y entran _____ [64] las bahías y los estuarios, o lugares donde se mezclan el agua dulce de los ríos y el agua salada del mar. En el verano, enormes cardúmenes, o grupos de estos tiburones, emigran del ecuador, aunque algunos se quedan en el mismo lugar toda su vida. Estos tiburones viven solos, en parejas o en grupo, pero cuando son jóvenes siempre viven en grandes grupos. Comúnmente en Costa Rica.

-Alimentación

Este tiburón se alimenta de una gran variedad de animales, como anguilas, meros, sargos, peces delfín, otros tiburones, rayas, calamares, _____, [65] caracoles, sepias e, incluso, peces escorpión venenosos. Los dientes del tiburón martillo tienen forma de gancho y son tan afilados como una navaja, lo cual les facilita atrapar, despedazar y devorar a su _____ presa.

-Reproducción

Los tiburones martillo son vivíparos, es decir, animales que dan a luz crías vivas. Los tiburones no tienen placenta como los mamíferos, pero tienen útero dentro del cual se desarrollan los embriones en una membrana individual. Los embriones se sujetan a la yema y le extraen los nutrientes hasta que nacen. Las crías nacen _____ [66] alcanzan la edad o el tamaño suficiente para sobrevivir por su cuenta.

El periodo de gestación dura por lo menos ocho meses, pero puede prolongarse hasta 16 meses. La hembra tiene entre 15 y 31 crías por camada, las cuales miden de 42 a 56 cm de longitud al nacer.

-Distribución

Se localizan en aguas templadas alrededor del mundo, desde el sur de Canadá hasta Chile y Nueva Zelanda. En España pueden verse con cierta asiduidad en el sur peninsular, Canarias y en las islas Ibiza y Formentera. En _____ [67] ocasiones, los tiburones se desorientan a causa de las corrientes y van a parar a las costas del Mediterráneo, adentrándose por ríos hasta su más alto cauce. En el santuario de flora y fauna de la isla de Malpelo en Colombia, en las islas Galápagos es muy común encontrar grandes grupos de tiburones martillo, en la Isla del Coco de Costa Rica llegándose a decir que es uno de los únicos lugares del mundo donde se garantiza el buceo con estos animales.

Otro tipo de tiburón, no tan conocido _____ [68] el tiburón blanco o el martillo, pero igual de interesante es el tiburón tigre

El tiburón tigre (*Galeocerdo cuvier*) es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia *Carcharhinidae*2 propio de las aguas templadas y cálidas de todos los océanos. Se trata del único representante del género *Galeocerdo*.

-Descripción

El apelativo de "tigre" se debe a que, como el gran felino asiático, este tiburón presenta una serie de rayas oscuras transversales en el dorso y costados que tienden a difuminarse con la edad. Su piel varía del azul al _____ [69] azulado lo que supone un gran camuflaje ya que este tiburón suele cazar atacando a su presa desde abajo pasando desapercibida en la profundidad. En la zona ventral y cara es de color blanco. El morro es chato y la cabeza, bastante aplastada, presenta una forma casi rectangular, donde destaca un boca parabólica de gran tamaño que se encuentra rodeada por unos pliegues labiales muy desarrollados. Los ojos son grandes y circulares y los orificios nasales alargados y muy adelantados, dispuestos casi en posición frontal. Los dientes son grandes, _____ [70] y muy ganchudos, provistos de bordes fuertemente aserrados, salvo en la parte interna de la punta. Esta peculiar morfología les hace perfectamente capaces de romper huesos de grandes animales y caparazones de tortugas marinas. En caso de perderse alguno de los dientes durante el ataque, otro crece para ocupar su lugar.

El cuerpo es bastante corpulento, pero se adelgaza de forma acusada según se acerca a la aleta caudal. El peso máximo comprobado ha sido de 1.524 kg, correspondiente a un ejemplar capturado en Nueva Gales del Sur, Australia, _____ [71] 1954, que medía 5,5 m. La aleta dorsal, larga y puntiaguda, está muy desarrollada; las aletas delanteras son anchas y en forma de hoz, y la caudal presenta un lóbulo superior de mayor tamaño que el inferior. Las otras cuatro aletas posteriores (una dorsal y otras tres ventrales) son bastante pequeñas. La aleta anal tiene forma aparente de quilla.

-Alimentación

El tiburón tigre es un depredador solitario y predominantemente nocturno, que ataca a todo tipo de presas: desde peces óseos y de calamar hasta rayas y otros tiburones, pasando _____ [72] gasterópodos, crustáceos, serpientes marinas, tortugas marinas, aves y mamíferos marinos (marsopas, delfines, cetáceos, etc.).

-Reproducción

Como muchos de los grandes tiburones, la especie es ovovivípara, pudiendo nacer entre 30 y 50 crías (máxima comprobada de 82) de 60-75 centímetros por parto. El crecimiento es lento y la madurez no llega hasta los 4-6 años, cuando los machos alcanzan 2,20 metros y las hembras 2,60. El ejemplar más viejo conocido tenía 50 años.

-Distribución

La especie se encuentra principalmente en aguas tropicales y subtropicales de Oceanía y el sureste asiático, _____ [73] por el norte a Japón y por el sur hasta Nueva Zelanda. Habita también en aguas costeras de todo el Océano Índico, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En América se le encuentra en la costa del Pacífico desde el sur de California al norte de Chile (incluidas varias islas como las Revillagigedo y las Galápagos), y en el Atlántico, desde el Río de la Plata hasta Nueva Inglaterra, siendo particularmente abundante en el Mar Caribe y el Golfo de México. En África está presente en el Golfo _____ [74] Guinea, desde donde se extiende bordeando la costa noroeste del continente hasta alcanzar Marruecos y Canarias. Aunque ausente del Mediterráneo, existe una población exigua en el Golfo de Cádiz y áreas circundantes que ocasionalmente se adentra en el Estrecho de Gibraltar. Mucho más extraña es la presencia de una población en el sur de Islandia, siendo la que está situada más al norte y que vive en aguas más frías. Se han registrado avistamientos (sin confirmar) en Irlanda, Gales y Cornualles (Véase arriba cuadro taxonómico).

La especie no se _____ [75] amenazada. En diferentes partes del mundo se captura por deporte, consumo y obtención de algunos productos como aceite de hígado, aletas para la obtención de sopa y cuero. También puede criarse en acuarios públicos, en los cuales demuestra generalmente una gran permisividad ante la presencia humana dentro del agua.

-Interacción con humanos

El tiburón tigre es considerado muy peligroso y es uno de los responsables de la mayoría de los ataques hacia humanos, superado por el tiburón sarda. Es capaz de tragarse basura, por los restos encontrados en su _____ [76] digestivo.